



Criar uma base de conhecimento para solução de problemas

Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Índice

Visão geral.....	2
Categorias da base de conhecimento	3
Conceitos básicos	6
Apêndice A	10



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Visão geral

Base de conhecimento para solução de problemas

Durante esse curso, você documentará os processos e técnicas que aprenderá para solucionar problemas técnicos com êxito. A base de conhecimento para solução de problemas que você cria deve incluir os problemas encontrados enquanto trabalha nas atividades e nos laboratórios práticos. Ela também deve incluir os problemas que você encontra ao explorar os serviços da Amazon Web Services (AWS) por conta própria.

Seu objetivo é criar sua própria Base de conhecimento para solução de problemas. Você pode levar essa base de conhecimento com você no final do curso e usá-la como um recurso valioso na sua carreira.

Ao final deste projeto, você será capaz de:

- Descrever desafios técnicos comuns que os usuários enfrentam quando tentam implantar, atualizar e manter implantações da nuvem AWS.
- Explicar como superar desafios técnicos específicos confirmando e ajustando as configurações de implantação conforme necessário.
- Apresentar técnicas de solução de problemas para os stakeholders.

Você deve ter acesso a uma planilha do Excel por meio do Canvas. A Figura 1 mostra uma captura de tela dessa planilha. Esse modelo ajudará você a organizar e documentar problemas e registrar as etapas de resolução executadas. Cada entrada criada na base de conhecimento para solução de problemas deve incluir os seguintes detalhes:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| • Número de registro do problema | • Análise de causa raiz (RCA) |
| • Categorias | • Procedimentos de resolução |
| • Descrição do problema | • Ferramentas ou recursos úteis |
| • Sintomas | • Comentários |

Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Issue #	Categories	Issue Description	Symptoms	Root Cause Analysis	Resolution Procedures	Helpful Tools or Resources	Comments
Example One	Networking	Application on Amazon EC2 instance connectivity issue	Could not connect to an existing web site. Was able to successfully connect yesterday. Tried different browsers and got the following errors: - Firefox: The connection has timed out. The server at ec2-44-227-274-88.us-west-2.compute.amazonaws.com is taking too long to respond. - Chrome: This site can't be reached ec2-44-227-274-88.us-west-2.compute.amazonaws.com took too long to respond. ERR_CONNECTION_TIMED_OUT - Microsoft Edge: Firefox... can't reach this page (Error) There was a temporary DNS error. Try refreshing the page. Error Code: NET::ERR_RESOURCE_NOT_FOUND	The instance was no longer running. I thought someone dropped it and then I was restarted, because the URL to connect to it changed, as well.	Use the Amazon EC2 dashboard to verify that the Amazon EC2 instance is running. If not, start it and try to connect again.	Amazon EC2 dashboard To view instance status, select Instances and look at Instance States in the detail pane. To start an instance: 1) Select the instance. 2) Select Instance state > Start Instance . 3) Attach and Instance State shows Running .	Other details to check: - Is the URL correct? - Are any AWS services down in the target Region? (look in the AWS Service Health Dashboard at https://status.aws.amazon.com/)
	Networking	SSH to EC2 instance issue	Could not SSH to a running EC2 instance. sh -key.pem ec2-user@ip:22 Resolves error: Network error: Connection timed out.	There were two issues. First, the permissions were not correctly set on the key pair. Also, the security group did not allow traffic on port 22.	1. Verify the SSH key being used is one that the EC2 instance supports. 2. Verify the SSH key has the correct permissions set (chmod 400). 3. Verify the security group associated with the EC2 instance has TCP port 22 open for inbound traffic.	https://aws.amazon.com/blogs/aws/ssh-troubleshooting/ and https://docs.aws.amazon.com/SSM/latest/userguide/troubleshooting-instance-connecting.html .	Other details to check: - Is ec2-user the correct user to try to connect as? - Does the target IP have internet access? (e.g., web pages load in a browser) - Did someone mess with the SSH settings on the instance (am trying to connect to)?
Example three	Foundational IT	Out of disk space on EC2 instance	Application on an instance stopped running.	The instance ran out of disk space.	Check available disk space from a terminal: \$ df -h	<code>sudo find / -type f -size +1G -print xargs rm -f</code> or find -minsize	The <code>find</code> command helps locate which files are taking up too much space or which ones were modified recently (e.g., in the last 3 months)
Example four	Foundational IT	Linux service stopped running	Web page hosted on an instance wasn't loading (page not found error)	The web server wasn't running.	Check the web server process status & sudo service httpd status and if it is not running start it & sudo service httpd start	<code>sudo systemctl restart httpd</code> or <code>sudo systemctl start httpd</code>	Look at the web server log file if the web server won't start.

Figura 1. Modelo da base de conhecimento para solução de problemas com exemplos de registros



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Grupos

Seu instrutor organizará a aula em grupos ou equipes. Esse arranjo oferece oportunidades para você discutir, comparar e avaliar diferentes abordagens a fim de resolver desafios comuns de implantação na nuvem. Ao trabalhar com um grupo, é provável que você desenvolva soluções mais abrangentes e resolva problemas técnicos com as várias perspectivas.

No final do curso, cada grupo será solicitado a apresentar suas descobertas em uma das categorias da base de conhecimento. A exceção é a categoria de TI fundamental.

OBSERVAÇÃO: as equipes não saberão qual categoria vão apresentar até a última semana de aula. Portanto, não se esqueça de adicionar entradas a todas as categorias ao trabalhar com o programa AWS re/Start.

Você enviará a versão completa da base de conhecimento para solução de problemas ao instrutor ao final do curso.



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Categorias da base de conhecimento

Sua base de conhecimento deve incluir muitas entradas até o final deste curso. Para organizar as entradas da base de conhecimento, marque cada entrada com a categoria e o serviço ou a tecnologia apropriados. A Tabela 1 mostra cada categoria de base de conhecimento com produtos e serviços aplicáveis da AWS.

Tabela 1. Categorias para registro na base de conhecimento para solução de problemas

Categoria	Produtos e serviços da AWS	Exemplos de tópicos de solução de problemas
Armazenamento e gerenciamento de dados	• Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) • Amazon Elastic File System (Amazon EFS) • Amazon Simple Storage Service Glacier (Amazon S3 Glacier) • Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), volumes de armazenamento de instâncias • Snapshots • Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) • Amazon DynamoDB • Amazon Redshift	• Solucionar problemas de acesso de uma pessoa a objetos do S3 • Solucionar problemas de acesso ao Amazon S3 pela AWS Command Line Interface (AWS CLI) • Fazer upload ou baixar arquivos do Amazon S3 usando a AWS CLI • Importar dados para o Amazon S3 ou exportar dados do Amazon S3 • Montar o Amazon EFS em um volume de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) • Configurar a migração do ciclo de vida dos dados do Amazon EC2 para o Amazon S3 Glacier • Aumentar o tamanho de um volume do EBS em uma instância do EC2 • Anexar um volume adicional do EBS a uma instância do EC2 e montá-la • Criar snapshots • Restaurar snapshots • Acessar um banco de dados do RDS • Importar dados para o Amazon RDS ou exportar dados do Amazon RDS • Adicionar uma coluna a uma tabela de banco de dados • Consultar uma tabela de banco de dados e limitar o conjunto de resultados



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Segurança e conformidade	- AWS Identity and Access Management (AWS IAM) - Grupos de segurança - Pares de chaves - Credenciais de segurança - AWS Trusted Advisor - TLS/SSL (HTTPS) - Criptografia - Autenticação - Listas de controle de acesso (ACLs) de autorização	- Solucionar problemas de login de um usuário do IAM no Console de Gerenciamento da AWS - Atualizar os direitos concedidos a um usuário ou grupo do IAM - Ativar ou desativar o acesso programático de um usuário do IAM - Ativar ou desativar o acesso de um usuário do IAM ao Console de Gerenciamento da AWS - Ativar a autenticação multifator (MFA) - Definir requisitos de complexidade de senha
Redes	- Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) - Sub-redes - Amazon Route 53 - Amazon API Gateway - Grupos de segurança	- Criar várias sub-redes em uma única VPC - Configurar uma sub-rede privada ou pública - Solucionar problemas de acesso a uma página da web em execução em uma instância do EC2 - Limitar o acesso a portas TCP específicas e intervalos de endereços IP específicos - Configurar o roteamento por failover - Mapear um nome de domínio para um endereço IP
Automação e otimização	- AWS CloudFormation - AWS Systems Manager - Amazon EC2 Auto Scaling - AWS Step Functions - AWS Trusted Advisor	- Criar uma VPC com sub-redes usando o AWS CloudFormation - Acessar o shell de uma instância do EC2 por meio do Console de Gerenciamento da AWS (IU da web) - Configurar o Auto Scaling com base em alterações no uso da CPU

Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Computação	- Amazon EC2 - Amazon Elastic Containers	- Iniciar uma instância do EC2 usando a AWS CLI - Iniciar um contêiner que executa um servidor web
------------	--	--



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Computação	• Amazon EC2 • Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) • Docker • Amazon Elastic Kubernetes • AWS Lambda	• Iniciar uma instância do EC2 usando a AWS CLI • Iniciar um contêiner que executa um servidor web • Invocar uma função do Lambda • Criar e usar modelos do Amazon EC2 • Criar uma imagem de máquina da Amazon (AMI) • Copiar uma AMI para outra região Conceder acesso a outros serviços da AWS para aplicações que estão em execução em uma instância do EC2
Monitoramento e geração de relatórios	• Amazon CloudWatch • Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) • Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) • AWS CloudTrail	• Auditar ações do usuário em sua conta da AWS • Configurar alertas de e-mail • Invocar um alerta do CloudWatch quando a capacidade de armazenamento em uma instância do EC2 ficar baixa • Criar um tópico do SNS
TI fundamental	• Configuração do SO Linux • Ler arquivos de log • Editor VI • Scripting de bash • Python • Linguagem de consulta estruturada (SQL) e tópicos de gerenciamento de banco de dados	• Descobrir o espaço em disco restante em uma instância do EC2 • Descobrir o uso da CPU em uma instância do EC2 • Descobrir memória em uma instância do EC2



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Conceitos básicos

Para iniciar a sua base de conhecimento para solução de problemas, crie uma cópia do modelo de planilha e renomeie-o adicionando o seu nome ao final do nome do arquivo. Por exemplo, renomeie-o para o seguinte:
SysOps Troubleshooting Knowledge Base-Jane Doe.xlsx

Detalhes do projeto

À medida que você encontrar e solucionar problemas, documente as suas descobertas na planilha da Base de conhecimento para solução de problemas. Use as seguintes diretrizes para criar a sua planilha:

- Crie uma nova linha na planilha para documentar um novo problema.
- Insira as informações relevantes nas colunas apropriadas.
- Consulte a Tabela 2 para obter descrições de coluna.
- Forneça detalhes suficientes para que você ou alguém em uma função de operações de sistemas (SysOps) possa entender facilmente o problema e as etapas de resolução.
- Lembre-se de que os problemas podem estar no contexto da realização de um laboratório ou exercício, ou ao explorar a AWS por conta própria. O instrutor pode fornecer tempo no final de cada módulo para você trabalhar em seu projeto.
- Identifique e documente quaisquer ferramentas, documentação on-line ou outros recursos usados para resolver um problema.
- Não crie registros duplicados para diferentes ocorrências do mesmo problema:
 - Use a função Localizar da planilha para verificar se um problema já foi documentado.
 - Faça melhorias nos registros existentes, conforme necessário.

Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Descrição do modelo da base de conhecimento para solução de problemas

O arquivo de modelo é o JAWS_KNOWLEDGEBASESPREADSHEET_EN.xlsx. Ele contém uma guia chamada Knowledge Base Entries (Entradas da base de conhecimento). A Tabela 2 descreve cada coluna no modelo.

Tabela 2. Descrições da coluna do modelo

Nome da coluna	Descrição
Número de registro do problema	Cada vez que você criar um novo problema, atribua um número exclusivo a ele. Esse número é como uma chave primária para o banco de dados. Aumente uma unidade ao número a cada novo registro.
Categorias	Categorize cada registro em uma das sete categorias na Tabela 1. Cada entrada deve ser categorizada.
Descrição do problema	Forneça uma descrição de alto nível do registro.
Sintoma	Descreva claramente cada sintoma ou problema que você encontrar. Forneça todos os detalhes necessários para identificar os sintomas do problema. Esse nível de detalhes inclui o seguinte: - Códigos de erro - Mensagens de erro - Sequência de eventos que levaram ao erro (contexto de problema)
Análise de causas raiz	Descreva o que resultou em ser a causa do problema. Como você chegou à sua conclusão?

Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Nome da coluna	Descrição
Procedimentos de resolução	Considerando o que você sabe agora, qual seria a maneira mais eficiente de resolver o



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Nome da coluna	Descrição
Procedimentos de resolução	Considerando o que você sabe agora, qual seria a maneira mais eficiente de resolver o problema, caso você se depare com ele novamente? Liste as etapas a serem seguidas para resolver o problema. Use verbos de ação para fornecer contexto adicional. Se você verificou outras configurações relevantes que podem ter sido a causa do problema, também deve listá-las. Inclua-as mesmo que acabem não sendo o problema que você enfrentou. A ideia é ter uma lista referenciável das causas mais prováveis para confirmação e checagem. Você não precisa escrever frases completas. Em vez disso, crie um esboço.
Ferramentas ou recursos úteis	Se você descobriu ferramentas ou recursos úteis no processo de resolver um problema, adicione links para esses recursos nesta coluna. Inclua as seguintes informações: • Como acessar o recurso, se aplicável, incluindo o seguinte: - o URL de um recurso de documentação on-line - o Caminho do local de um arquivo de log - o Nome de alguém com quem você conversou e que é um especialista no assunto • Etapas específicas que você seguiu ao usar a ferramenta. Por exemplo, você pode mencionar um comando emitido de um terminal que revelou informações úteis.
Comentários	Forneça todos os comentários adicionais que possam esclarecer ainda mais a sua solução ou abordagem para resolver o problema. Além disso, você pode descrever soluções alternativas ou etapas adicionais para tentar.



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Apresentações finais do projeto

No final do programa AWS re/Start, seu instrutor designará cada grupo para apresentar sobre uma das categorias da base de conhecimento, exceto para a categoria de TI fundamental. Essas apresentações proporcionam à classe uma oportunidade de ouvir uma apresentação sobre cada categoria.

O seu instrutor fornecerá tempo para os grupos se prepararem para as apresentações.

Cada grupo deve selecionar pelo menos dois membros da equipe para apresentarem. As apresentações devem durar de 8 a 10 minutos por equipe.

Observação: as apresentações podem incluir slides, demonstrações ao vivo ou demonstrações gravadas. Você também pode projetar o documento da base de conhecimento para que a turma veja durante a apresentação.

Uma rubrica será usada para avaliar suas apresentações (consulte o Apêndice A). A rubrica se concentra nos níveis de competência em cada categoria. Os níveis estão associados aos critérios listados. A avaliação oferece uma oportunidade de autorreflexão, e você pode usá-la em futuros projetos de soluções e conversas com clientes. Antes de preparar sua apresentação, você deve revisar a rubrica para saber o que distingue uma apresentação de alta qualidade de uma apresentação satisfatória.

Esteja preparado para responder às perguntas do instrutor e de outros alunos ao final da apresentação. A classe pode se envolver em uma discussão sobre o tópico que é apresentado. A apresentação é um bom momento para compartilhar ideias.

Quando a base de conhecimento para solução de problemas estiver concluída, cada membro da equipe deverá enviar uma cópia da planilha da base de conhecimento. Essa cópia deve ter várias entradas em todas as sete categorias.

Se você tiver dúvidas a respeito deste projeto do curso, solicite esclarecimentos ao instrutor. Aproveite o projeto e boa sorte!



Apêndice A

Rubrica de avaliação do projeto do curso

Essa rubrica é fornecida para transmitir um nível de competência em cada categoria. O nível está associado aos critérios listados. Use a rubrica para planejamento do projeto e autorreflexão. Você pode usar a rubrica para planejamento do projeto e autorreflexão, bem como futuros designs de soluções e conversas com clientes.

Critérios	Insatisfatório	Precisa de melhorias	Bom	Excelente
Identificação de sintomas e causa raiz	Os sintomas não foram bem explicados, e a causa raiz não pôde ser identificada.	Os sintomas foram vagamente explicados, ou a causa raiz não foi claramente descrita.	Os sintomas foram explicados razoavelmente bem, e a causa raiz foi identificada, mas com detalhes limitados.	Os sintomas foram explicados em detalhes precisos, e a causa raiz foi identificada com muita clareza.
Identificação apropriada das etapas de solução de problemas	Nenhuma etapa de solução de problemas foi identificada.	As etapas de solução de problemas foram identificadas, mas não aplicadas.	As etapas de solução de problemas foram identificadas e aplicadas para correção.	Várias etapas de solução de problemas foram identificadas e aplicadas para resolver o problema, e as etapas foram documentadas em detalhes.
Fundamentos para a abordagem de solução de problemas	Os fundamentos para a abordagem não puderam ser explicados.	Os fundamentos para a abordagem puderam ser explicados na visão geral básica.	Os fundamentos para a abordagem puderam ser explicados em detalhes.	Os fundamentos para a abordagem puderam ser explicados em detalhes com relações de causa e efeito observadas.

Critérios	Insatisfatório	Precisa de melhorias	Bom	Excelente
				As ferramentas, os recursos ou a documentação usados para resolver o problema são



Base de conhecimento para solução de problemas

Guia do AWS re/Start

Critérios	Insatisfatório	Precisa de melhorias	Bom	Excelente
Ferramentas e documentação Vinculação	As ferramentas, os recursos ou a documentação usados para resolver o problema não foram mencionados.	As ferramentas, os recursos ou a documentação usados para resolver o problema foram pouco mencionados.	As ferramentas, os recursos ou a documentação usados para resolver o problema foram mencionados e parecem úteis.	As ferramentas, os recursos ou a documentação usados para resolver o problema são mencionados e oferecem suporte à abordagem da solução de problemas. A documentação está detalhada com clareza para uso futuro por outras pessoas.
Explicação do problema ou erro ao cliente ou à equipe	A apresentação não identificou o problema ou a respectiva solução.	A apresentação incluiu uma explicação da solução, mas não incluiu o problema nem outros detalhes.	A apresentação explicou claramente o problema, a solução e os serviços relacionados.	A apresentação explicou claramente o problema, a solução, os serviços relacionados e as considerações de segurança.
Documentação	As etapas não foram documentadas.	As etapas foram documentadas, mas com erros de processo ou gramática.	As etapas foram documentadas claramente sem nenhum erro no processo.	As etapas foram claras, concisas e detalhadas o suficiente para que pudessem ser repetidas.

